

具身智能当前技术栈

VLA、WAM 与 Code-as-Policy 的差异、接口和进展

技术补充讲义（资料冻结：2026 年 9 月 12 日）

目录

1	先看系统：模型只是中间一层	2
2	三条路线的核心差异	2
3	VLA 技术栈与进展	2
4	WAM 技术栈与进展	3
5	Code-as-Policy 技术栈与进展	3
6	GPT-6 Astra 应放在哪里	3
7	模型选型与评测清单	4

1 先看系统：模型只是中间一层

一个可部署的机器人系统至少包含传感器、状态估计、基础模型、动作转换、低层控制和安全监控。三条路线主要差在“基础模型输出什么”，而不在是否需要相机、标定、动力学和急停。

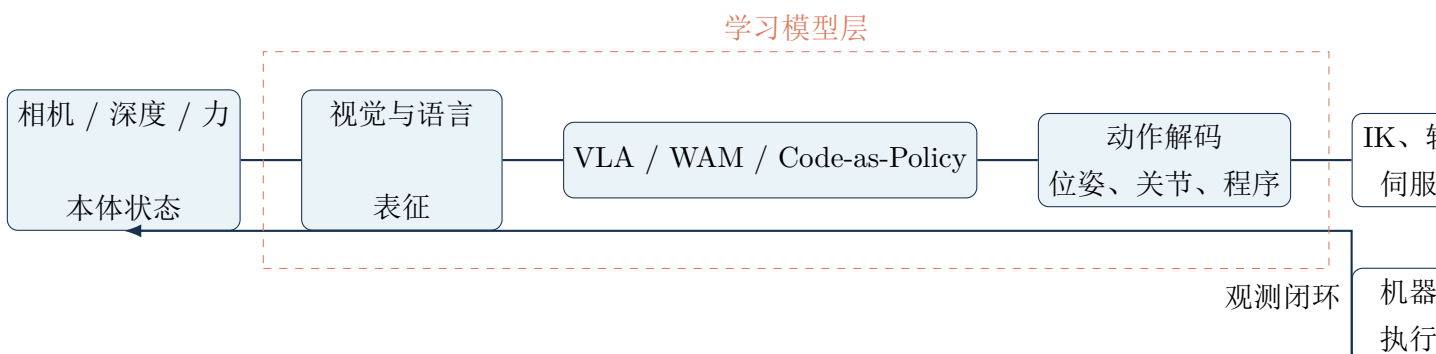


图 1: 部署系统的共同骨架。VLA、WAM 和 Code-as-Policy 不能单独替代 IK、伺服控制、标定或安全层。

2 三条路线的核心差异

维度	VLA	WAM	Code-as-Policy
模型输出	动作 token 或连续 action chunk	未来视频 latent 与动作 chunk	可执行程序、API 调用或几何约束
主要监督	机器人示范、语言、视觉预训练	视频先验加机器人/人类动作	语言、技能库、执行轨迹和反馈
推理方式	一次或滚动动作块解码	联合去噪，预测“将发生什么”和“怎么做”	生成、执行、观察、修复的循环
优势	低层动作连贯、端到端程度高	具备物理未来建模和数据扩展能力	可解释、可组合、易适配 API
瓶颈	本体差异、数据规模、长时记忆	视频逼真不等于动作可执行	API 安全、延迟、接触控制和错误累积
代表系统	RT-2、 π_0 、Xiaomi-Robotics-0/1	OpenWAM- α 、Xiaomi-Robotics-U0	CaP、CaP-X、ASPIRE、PhysCaP

3 VLA 技术栈与进展

VLA 的关键工程选择包括：动作是离散 token 还是连续向量；预测单步还是 chunk；是否使用历史帧；如何统一不同机器人自由度；以及高层语言条件是否与低层动作共享骨干。 $\pi_{0.5}$ 、 $\pi_{0.6}^*$ 和 $\pi_{0.7}$ 代表从开放环境泛化、在线强化学习到可操纵条件的连续推进。小米 Xiaomi-Robotics-0/1 则强调实时执行和大规模真实轨迹。

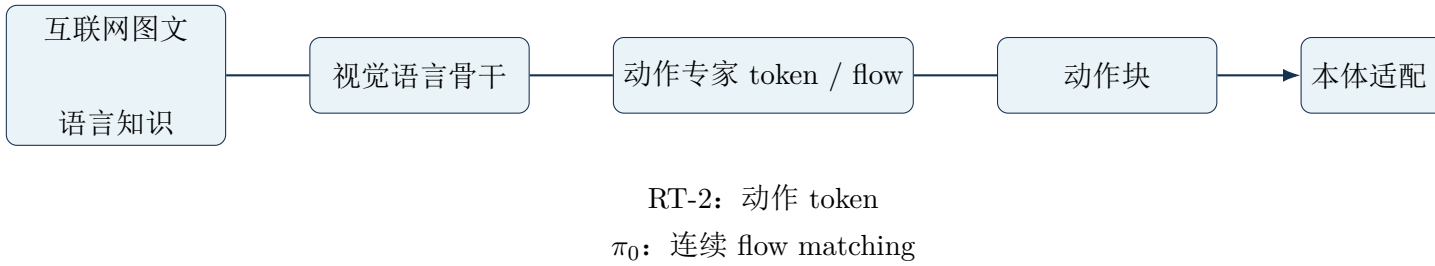


图 2: VLA 的典型数据流。RT-2 重点在语言知识迁移, π_0 重点在连续动作生成。

[来源] [来源]

4 WAM 技术栈与进展

WAM 把世界模型和动作模型的训练目标耦合起来。OpenWAM- α 使用视频 DiT 与专用 Action-DiT, 通过联合注意力和同步去噪, 使动作影响的未来帧与动作本身保持一致。[来源]

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{video}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{action}} + \gamma \mathcal{L}_{\text{coupling}}, \quad (\hat{x}_{1:T}, \hat{a}_{1:K}) = f_{\theta}(x_0, L, \epsilon_x, \epsilon_a).$$

它的价值不是只生成好看的视频, 而是让视频预测成为动作选择的可检验中间表征。风险在于世界模型的视觉准确度、动作可执行性和真实动力学之间仍可能存在偏差。Xiaomi-Robotics-U0 应放在同一“世界模型和数据引擎”分支, 而不是与直接控制 VLA 混为一谈。

5 Code-as-Policy 技术栈与进展

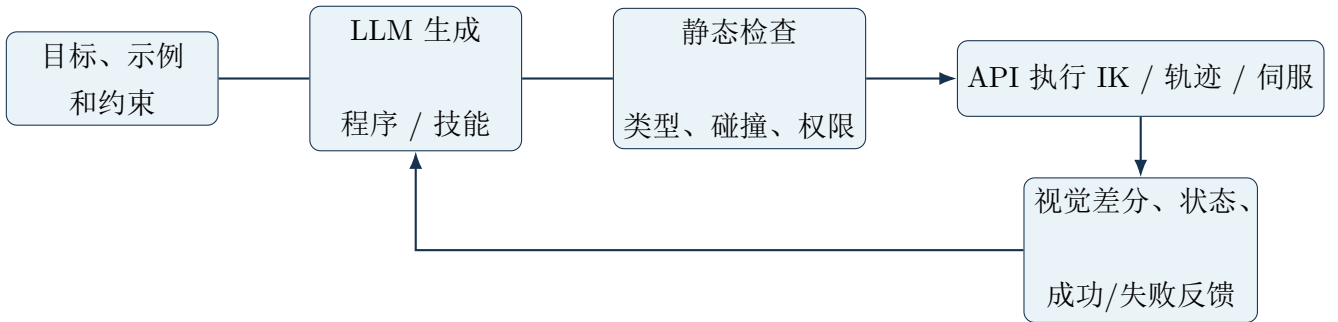


图 3: Code-as-Policy 的工程闭环。CaP-X、ASPIRE 和 PhysCaP 的进展主要发生在反馈、技能复用和探索, 而不是单纯扩大提示词。

[来源] [来源]

CaP 的接口设计决定系统上限: API 越高层, 生成越稳定但表达能力越有限; API 越接近关节或力矩, 表达能力越强但安全验证和实时性越困难。Astra 的 Robocurve 实验使用末端位姿 API, 再由 IK 转为关节角, 正是这种折中。

6 GPT-6 Astra 应放在哪里

GPT-6 Astra 的官方定位是通用推理、代码和 computer use 模型, 并未公开声明为专门 VLA。[来源] Robocurve 的 2026-09-04 测试表明, 配合 Inspect Robots harness, 它可以在双臂 YAM 上完

成高层视觉闭环控制：方块入碗 19/20，拼图插槽 2/20。[来源]

因此其技术栈位置是

通用多模态模型 + 机器人 API + 视觉/状态反馈 + IK 与安全控制 $\Rightarrow$ Code-as-Policy Agent.

这类结果很有启发性：通用模型的空间推理和代码能力可以迁移到物理控制；但有限任务、不同机械臂、人工评分和精细接触失败都说明它还不能替代专门 VLA。X 上的 physical ICL 演示和小红书视频可作为定性案例，不能替代标准化实验。[来源] [来源]

7 模型选型与评测清单

1. 需要低延迟连续动作和多机器人控制：优先比较 VLA，报告 action chunk、控制频率和本体适配。
2. 需要预测后果、生成数据或 OOD 场景：比较 WAM，检查视频质量与真实动作成功率是否一致。
3. 需要快速组合新技能、调用现有机器人软件：比较 Code-as-Policy，限制 API 权限并记录每次反馈修复。
4. 任何路线都要报告成功率、阶段得分、失败类型、耗时、成本、硬件、是否微调和测试环境；社交媒体视频只进入证据等级为“演示”的附录。

参考文献